PYTHON KURSU • HAFTA 11 • GÜN 1

Pandas 2: Dosyadan Okuma ve Filtreleme

Ders 21 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- CSV dosyalarını ayırıcı, ondalık, kodlama ve tarih ayarlarıyla doğru okuyabileceksiniz.
- Excel sayfalarını ve SQLite tablolarını DataFrame’e aktarabileceksiniz.
- Sonuçları CSV ve Excel olarak kaydedebileceksiniz.
- isin, between, str.contains ve query ile satırları süzebileceksiniz.
- Açık veri portallarından indirilen bir dosyayı inceleyip filtreleyebileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 20'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: veri kaynakları • ders dosyaları • CSV'nin içi • read_csv ve parametreleri • kodlama sorunu • read_excel • read_sql • kaydetmek • açık veri
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: koşullu filtre • isin • between ve tarihler • str.contains • query • loc ile seçip güncellemek • nlargest • haftalık rapor • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 20'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ne döner?

```
kitaplar[["ad", "puan"]]
```

SORU 2 • Fark ne?

```
df.loc["Semaver", "yil"]
df.iloc[7, 2]
```

SORU 3 • Neden değişmedi?

```
kitaplar.drop(columns=["okundu"])
print(kitaplar.columns)
```

SORU 4 • Ne verir?

```
kitaplar["yazar"].value_counts()
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev 1: film tablosu

```
import pandas as pd

filmler = pd.DataFrame({
    "ad": ["Eşkıya", "Babam ve Oğlum", "Kış Uykusu", "Ahlat Ağacı"],
    "yonetmen": ["Yavuz Turgul", "Çağan Irmak", "Nuri Bilge Ceylan", "Nuri Bilge Ceylan"],
    "yil": [1996, 2005, 2014, 2018]})
filmler["yas"] = 2026 - filmler["yil"]
print(filmler["yonetmen"].value_counts().to_dict())
filmler.to_csv("filmler.csv", index=False)
```

```
ÇIKTI
{'Nuri Bilge Ceylan': 2, 'Yavuz Turgul': 1, 'Çağan Irmak': 1}
```

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Dosyadan okumak, dosyaya yazmak

30 dk
CSV

20 dk
Excel ve SQLite

15 dk
Kaydetmek ve açık veri

10 dk
Hatalar

BLOK 1 • CSV • 30 DK

Veri nereden gelir, Pandas nasıl okur?

Kaynak	Okuma	Yazma	Not
CSV / TXT	`pd.read_csv`	`df.to_csv`	en yaygın; düz metin
Excel (.xlsx)	`pd.read_excel`	`df.to_excel`	openpyxl paketi gerekir
SQL veri tabanı	`pd.read_sql`	`df.to_sql`	bağlantı nesnesiyle (Ders 14)
JSON	`pd.read_json`	`df.to_json`	API'ler (Ders 11)
Web sayfası tablosu	`pd.read_html`	—	ek paket gerekir (lxml)

Hepsi aynı sonucu verir: bir DataFrame. Okuduktan sonra Ders 20'deki her araç aynen çalışır.

BLOK 1 • CSV • 30 DK

Bölüm 0: ders dosyalarını üretmek

```
Bölüm 0 (kısaltılmış; tamamı .py dosyasında)
rng = np.random.default_rng(21)
tarihler = pd.date_range("2026-10-01", periods=8, freq="D")
...                      # 8 gün × 3 mağaza × 3 ürün = 72 satır
pd.DataFrame(satirlar).to_csv("magaza_satislari.csv",
                              sep=";", decimal=",", index=False)
with pd.ExcelWriter("sube_bilgileri.xlsx") as yazici:
    ...                  # “Şubeler” ve “Hedefler” sayfaları
with sqlite3.connect("kutuphane.db") as baglanti:
    ...                  # Ders 14’teki 8 kitap
```

Dosya	İçerik
magaza_satislari.csv	72 satış satırı
sube_bilgileri.xlsx	2 sayfa
kutuphane.db	kitaplar tablosu
eski_kayitlar.csv	cp1254 kodlu

BLOK 1 • CSV • 30 DK

CSV dosyası aslında düz metindir

```python
with open("magaza_satislari.csv", encoding="utf-8") as f:
    for _ in range(4):
        print(f.readline().rstrip())
```

```
ÇIKTI
Tarih;Mağaza;Ürün;Adet;Birim Fiyat
01.10.2026;Kadıköy;Defter;9;45,0
01.10.2026;Kadıköy;Kalem;23;12,5
01.10.2026;Kadıköy;Çanta;1;650,0
```

Dikkat edilecekler

Ayırıcı ; mi , mi? Ondalık nokta mı virgül mü? İlk satır başlık mı? Tarih hangi biçimde? Bu dört sorunun cevabı read_csv ayarlarını belirler.

BLOK 1 • CSV • 30 DK

Varsayılan ayarla okursak: tek sütun!

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("magaza_satislari.csv")
print(df.shape)
print(df.columns.tolist())
```

```
ÇIKTI
(72, 1)
['Tarih;Mağaza;Ürün;Adet;Birim Fiyat']
```

read_csv varsayılan olarak **virgül** ayırıcı bekler. Noktalı virgüllü dosya tek bir sütunmuş gibi okundu; hata yok ama veri kullanılamaz.

BLOK 1 • CSV • 30 DK

Doğru ayarlarla: sep, decimal, tarih

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("magaza_satislari.csv", sep=";", decimal=",",
                 parse_dates=["Tarih"], date_format="%d.%m.%Y")
print(df.shape)
print(df.head(4))
print(df.dtypes.astype(str).to_dict())
```

```
ÇIKTI
(72, 5)
       Tarih   Mağaza    Ürün  Adet  Birim Fiyat
0 2026-10-01  Kadıköy  Defter     9         45.0
1 2026-10-01  Kadıköy   Kalem    23         12.5
2 2026-10-01  Kadıköy   Çanta     1        650.0
3 2026-10-01  Bornova  Defter    18         45.0
{'Tarih': 'datetime64[us]', 'Mağaza': 'str', 'Ürün': 'str', 'Adet': 'int64', 'Birim Fiyat': 'float64'}
```

BLOK 1 • CSV • 30 DK

read_csv'nin en çok kullanılan parametreleri

Parametre	Ne işe yarar?	Örnek
`sep`	ayırıcı	`sep=";"` · `sep="\t"`
`decimal`	ondalık işaret	`decimal=","`
`encoding`	metin kodlaması	`encoding="cp1254"`
`parse_dates + date_format`	tarih sütunları	`date_format="%d.%m.%Y"`
`usecols`	yalnızca bazı sütunlar	`usecols=["Mağaza", "Adet"]`
`nrows`	ilk n satır (büyük dosya)	`nrows=1000`
`na_values`	eksik sayılacak değerler	`na_values=["-", "yok"]`
`header / names`	başlık satırı / sütun adları	`header=None, names=[…]`

BLOK 1 • CSV • 30 DK

Kodlama (encoding) sorunu: Türkçe harfler

```
import pandas as pd

try:
    eski = pd.read_csv("eski_kayitlar.csv", sep=";")
except UnicodeDecodeError as hata:
    print("Hata:", hata)
eski = pd.read_csv("eski_kayitlar.csv", sep=";", encoding="cp1254")
print(eski)
```

```
ÇIKTI
Hata: 'utf-8' codec can't decode byte 0xde in position 0: invalid continuation byte
      Şehir  Şube Sayısı
0  İstanbul           12
1     İzmir            5
2    Ankara            7
```

BLOK 1 • EXCEL VE SQLITE • 20 DK

read_excel: Excel dosyaları ve sayfaları

```
import pandas as pd

print(pd.ExcelFile("sube_bilgileri.xlsx").sheet_names)
subeler = pd.read_excel("sube_bilgileri.xlsx", sheet_name="Şubeler")
print(subeler)
hepsi = pd.read_excel("sube_bilgileri.xlsx", sheet_name=None)
print(type(hepsi), list(hepsi))
print(hepsi["Hedefler"])
```

```
ÇIKTI
['Şubeler', 'Hedefler']
Mağaza     Şehir  Açılış Yılı
  Metrekare
0  Kadıköy  İstanbul         2015
        180
1  Bornova     İzmir         2019
        140
2  Çankaya    Ankara         2021
        210
<class 'dict'> ['Şubeler',
  'Hedefler']
    Mağaza  Ekim Hedefi
0  Kadıköy        65000
1  Bornova        60000
2  Çankaya        55000
```

BLOK 1 • EXCEL VE SQLITE • 20 DK

read_sql: SQLite tablosundan DataFrame’e

```
import sqlite3
import pandas as pd

baglanti = sqlite3.connect("kutuphane.db")
kitaplar = pd.read_sql("SELECT ad, yazar, yil, puan FROM kitaplar WHERE puan ⩾ 4", baglanti)
baglanti.close()
print(kitaplar)
print(kitaplar["yil"].mean())
```

```
ÇIKTI
                          ad                yazar   yil  puan
0               Tutunamayanlar           Oğuz Atay  1972     5
1                   İnce Memed         Yaşar Kemal  1955     4
2  Saatleri Ayarlama Enstitüsü  Ahmet Hamdi Tanpınar  1961     5
3         Kürk Mantolu Madonna       Sabahattin Ali  1943     4
4         Puslu Kıtalar Atlası    İhsan Oktay Anar  1995     4
1965.2
```

BLOK 1 • KAYDETMEK VE AÇIK VERI • 15 DK

Kaydetmek: to_csv ve to_excel

```
kadikoy = df[df["Mağaza"] == "Kadıköy"]
kadikoy.to_csv("kadikoy.csv", sep=";", decimal=",", index=False,
               encoding="utf-8-sig")              # Excel Türkçe'yi doğru açar
with pd.ExcelWriter("rapor.xlsx") as yazici:      # birden çok sayfa
    kadikoy.to_excel(yazici, sheet_name="Kadıköy", index=False)
    df.describe().to_excel(yazici, sheet_name="Özet")
```

```
ÇIKTI
dict_keys(['Kadıköy', 'Özet'])
```

index=False: 0, 1, 2… satır numaraları dosyaya yazılmaz.

BLOK 1 • KAYDETMEK VE AÇIK VERI • 15 DK

Gerçek veri: açık veri portalları

Kaynak	Ne bulunur?
İBB Açık Veri Portalı (data.ibb.gov.tr)	ulaşım, su, nüfus, hava kalitesi…
TÜİK Veri Portalı (data.tuik.gov.tr)	resmî istatistik tabloları
Kaggle (kaggle.com/datasets)	dünyadan binlerce veri seti (üyelik)

Adımlar

1) Veri setinin açıklama/sütun sayfasını okuyun. 2) CSV ya da XLSX indirin. 3) Önce metin olarak ilk satırlara bakın. 4) read_csv ayarlarını buna göre seçin. 5) shape, info, head ile kontrol.

```
veri = pd.read_csv("indirdiginiz_dosya.csv", sep=";", encoding="utf-8")   # ayarlar dosyaya göre
print(veri.shape); print(veri.head()); veri.info()
```

BLOK 1 • SIK YAPILAN HATALAR

Dosya okurken sık hatalar

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`pd.read_csv("magaza_satislar.csv")`	`FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'magaza_satislar.csv'`	dosya adı / klasör
`pd.read_csv("eski_kayitlar.csv", sep=";")`	`UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xde in position 0: invalid continuation byte`	encoding="cp1254"
`pd.read_sql("SELECT * FROM kitap", b)`	`pandas.errors.DatabaseError: Execution failed on sql 'SELECT * FROM kitap': no such table: kitap`	tablo adı

Durum	Belirti	Çözüm
openpyxl yok	`ImportError: Missing optional dependency 'openpyxl'`	pip install openpyxl
yanlış ayırıcı	`hata yok; tek sütun`	sep=";"
Excel dosyası açık (Windows)	`PermissionError … rapor.xlsx`	Excel'de dosyayı kapatın

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: 72 satırın içinden “Ekim’in ilk hafta sonu Kadıköy’de satılan çantalar”ı bulmak

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Filtrelemenin bütün yolları

15 dk **Koşullar**	20 dk **isin, between, str, query**	10 dk **loc ve nlargest**	30 dk **Rapor ve alıştırmalar**

BLOK 2 • KOŞULLAR • 15 DK

Koşullu filtre: Ders 19'un maskeleri, sütun adlarıyla

```
print(df.shape)
canta = df[df["Ürün"] == "Çanta"]
print(len(canta), "çanta satırı · toplam adet:", canta["Adet"].sum())
buyuk = df[(df["Mağaza"] == "Kadıköy") & (df["Ciro"] ⩾ 1000)]
print(buyuk[["Tarih", "Ürün", "Adet", "Ciro"]])
```

```
ÇIKTI
(72, 6)
24 çanta satırı · toplam adet: 45
        Tarih    Ürün  Adet    Ciro
11 2026-10-02   Çanta     3  1950.0
18 2026-10-03  Defter    27  1215.0
20 2026-10-03   Çanta     3  1950.0
29 2026-10-04   Çanta     3  1950.0
54 2026-10-07  Defter    26  1170.0
56 2026-10-07   Çanta     2  1300.0
65 2026-10-08   Çanta     2  1300.0
```

BLOK 2 • ISIN, BETWEEN, STR, QUERY • 20 DK

isin: “şunlardan biri mi?”

```
secili = df[df["Mağaza"].isin(["Kadıköy", "Çankaya"]) & df["Ürün"].isin(["Defter", "Kalem"])]
print(secili.shape, secili["Mağaza"].unique().tolist())
print(df[~df["Ürün"].isin(["Çanta"])]["Ürün"].value_counts().to_dict())
```

```
ÇIKTI
(32, 6) ['Kadıköy', 'Çankaya']
{'Defter': 24, 'Kalem': 24}
```

SQL’deki **WHERE Mağaza IN ('Kadıköy', 'Çankaya')** ile aynı. ~ ile “bunlardan hiçbiri değil”.

BLOK 2 • ISIN, BETWEEN, STR, QUERY • 20 DK

between ve tarihlerle filtre

```
print(df[df["Adet"].between(10, 15)].shape[0], "satırda adet 10-15 arası")
ilk_uc_gun = df[df["Tarih"].between("2026-10-01", "2026-10-03")]
print(ilk_uc_gun["Tarih"].dt.strftime("%d.%m").unique().tolist())
hafta_sonu = df[df["Tarih"].dt.dayofweek ⩾ 5]
print(hafta_sonu["Tarih"].dt.strftime("%d.%m").unique().tolist(), hafta_sonu["Ciro"].sum())
```

```
ÇIKTI
12 satırda adet 10-15 arası
['01.10', '02.10', '03.10']
['03.10', '04.10'] 13837.5
```

.dt.dayofweek: 0 = Pazartesi … 6 = Pazar • **.dt.month**, **.dt.year** • **.dt.strftime("%d.%m")**

BLOK 2 • ISIN, BETWEEN, STR, QUERY • 20 DK

.str ile metin sütununda arama

```
import pandas as pd

kitaplar = pd.DataFrame({
    "ad": ["İnce Memed", "Kürk Mantolu Madonna", "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", "Semaver"],
    "yazar": ["Yaşar Kemal", "Sabahattin Ali", "Ahmet Hamdi Tanpınar", "Sait Faik Abasıyanık"]})
print(kitaplar[kitaplar["ad"].str.contains("Ma")]["ad"].tolist())
print(kitaplar[kitaplar["ad"].str.startswith("S")]["ad"].tolist())
print(kitaplar["ad"].str.contains("ince", case=False).tolist())          # İ sorunu!
kucuk = kitaplar["ad"].str.replace("İ", "i").str.replace("I", "ı").str.lower()
print(kitaplar[kucuk.str.contains("ince")]["ad"].tolist())
```

```
ÇIKTI
['Kürk Mantolu Madonna']
['Saatleri Ayarlama Enstitüsü', 'Semaver']
[False, False, False, False]
['İnce Memed']
```

BLOK 2 • ISIN, BETWEEN, STR, QUERY • 20 DK

query: koşulu metin olarak yazmak

```
sonuc = df.query("Mağaza == 'Bornova' and Adet ⩾ 20")
print(sonuc[["Tarih", "Ürün", "Adet"]])
esik = 600
print(df.query("`Birim Fiyat` > @esik")["Ürün"].unique().tolist())
```

query içinde	Anlamı
`and / or / not`	&|~ yerine
`` `Birim Fiyat` ``	boşluklu ad: ters tırnak
`@esik`	Python değişkeni

```
ÇIKTI
        Tarih    Ürün  Adet
22 2026-10-03   Kalem    22
31 2026-10-04   Kalem    20
40 2026-10-05   Kalem    27
48 2026-10-06  Defter    26
['Çanta']
```

BLOK 2 • LOC VE NLARGEST • 10 DK

loc[koşul, sütunlar] ve nlargest

```
print(df.loc[df["Ürün"] == "Çanta", ["Tarih", "Mağaza", "Adet"]].head(3))
df.loc[df["Adet"] == 0, "Not"] = "satış yok"
print(df["Not"].value_counts(dropna=False).to_dict())
print(df.nlargest(3, "Ciro")[["Tarih", "Mağaza", "Ürün", "Ciro"]])
```

```
ÇIKTI
       Tarih   Mağaza  Adet
2 2026-10-01  Kadıköy     1
5 2026-10-01  Bornova     2
8 2026-10-01  Çankaya     1
{nan: 68, 'satış yok': 4}
        Tarih   Mağaza   Ürün    Ciro
11 2026-10-02  Kadıköy  Çanta  1950.0
14 2026-10-02  Bornova  Çanta  1950.0
17 2026-10-02  Çankaya  Çanta  1950.0
```

BLOK 2 • RAPOR VE ALIŞTIRMALAR • 30 DK

Uygulama: ilk haftanın satış raporu

```
CSV okuma ve Ciro sütunu her örnekteki gibi
hedefler = pd.read_excel("sube_bilgileri.xlsx", sheet_name="Hedefler")
hafta = df[df["Tarih"].between("2026-10-01", "2026-10-07")]
print("Haftalık ciro:", hafta["Ciro"].sum(), "TL")
for magaza, hedef in zip(hedefler["Mağaza"], hedefler["Ekim Hedefi"]):
    ciro = hafta.loc[hafta["Mağaza"] == magaza, "Ciro"].sum()
    print(f"  {magaza:<8}{ciro:>9.1f} TL · Ekim hedefinin %{ciro / hedef * 100:.0f}'i")
canta_hs = hafta.query("Ürün == 'Çanta' and Tarih.dt.dayofweek >= 5 and Adet > 0")
print("Hafta sonu çanta satışları:")
print(canta_hs[["Tarih", "Mağaza", "Adet", "Ciro"]].to_string(index=False))
with pd.ExcelWriter("haftalik_rapor.xlsx") as yazici:
    hafta.to_excel(yazici, sheet_name="Satışlar", index=False)
    canta_hs.to_excel(yazici, sheet_name="Hafta sonu çanta", index=False)
print("haftalik_rapor.xlsx kaydedildi.")
```

BLOK 2 • RAPOR VE ALIŞTIRMALAR • 30 DK

Raporun çıktısı

```
ÇIKTI
Haftalık ciro: 42210.0 TL
  Kadıköy   15540.0 TL · Ekim hedefinin %24'i
  Bornova   14380.0 TL · Ekim hedefinin %24'i
  Çankaya   12290.0 TL · Ekim hedefinin %22'i
Hafta sonu çanta satışları:
     Tarih  Mağaza  Adet   Ciro
2026-10-03 Kadıköy     3 1950.0
2026-10-03 Bornova     2 1300.0
2026-10-03 Çankaya     3 1950.0
2026-10-04 Kadıköy     3 1950.0
2026-10-04 Bornova     3 1950.0
haftalik_rapor.xlsx kaydedildi.
```

Mağaza başına toplamı döngüyle bulduk; gelecek ders **groupby** ile tek satır.

BLOK 2 • SIK YAPILAN HATALAR

Filtrelemede sık hatalar

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`df[df["Adet"] > 5 and df["Mağaza"] == …]`	`ValueError: The truth value of a Series is ambiguous. Use a.empty, a.item(), a.any() or a.all().`	& ve parantezler
`df.query("Birim Fiyat > 600")`	`SyntaxError: invalid syntax`	`Birim Fiyat`
`(tarih okunmadıysa) df["Tarih"].dt.day`	`AttributeError: Can only use .dt accessor with datetimelike values. Did you mean: 'at'?`	parse_dates / to_datetime

Hata vermeyen ama işe yaramayan

`df[df["Adet"] == 0]["Not"] = "yok"` (zincirleme atama)

Tarih metin kalmış: `"10.10.2026" > "02.11.2026"` → True

Doğrusu

`df.loc[df["Adet"] == 0, "Not"] = "yok"`

tarihi datetime'a çevirin

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 4 dk

1 • Excel’den şube

sube_bilgileri.xlsx “Şubeler” sayfasını okuyun; 2018’den sonra açılan ve 150 m²’den büyük şubeleri yazdırın.

ORTA • 5 dk

2 • Kalem satışları

Satış CSV’sinden yalnızca Kalem satırları: toplam adet, adedin 20’yi geçtiği günler (tarih + mağaza), Bornova ve Çankaya’nın kalem cirosu.

ZOR • 6 dk

3 • Kitaplıktan rapor

kutuphane.db’den read_sql ile kitapları okuyun; adında “a” geçen (büyük/küçük fark etmez) ve 1950’den önce yazılanları kitaplar_rapor.csv olarak (utf-8-sig) kaydedin.

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1: Excel’den şube

```
import pandas as pd

subeler = pd.read_excel("sube_bilgileri.xlsx", sheet_name="Şubeler")
secili = subeler[(subeler["Açılış Yılı"] > 2018) & (subeler["Metrekare"] > 150)]
print(secili)
print(subeler.query("`Açılış Yılı` > 2018 and Metrekare > 150")["Mağaza"].tolist())
```

```
ÇIKTI
    Mağaza   Şehir  Açılış Yılı  Metrekare
2  Çankaya  Ankara         2021        210
['Çankaya']
```

Çözüm 2: kalem satışları

```
kalem = df[df["Ürün"] == "Kalem"]
print("Toplam adet:", kalem["Adet"].sum())
print(kalem.loc[kalem["Adet"] > 20, ["Tarih", "Mağaza", "Adet"]].to_string(index=False))
iki = kalem[kalem["Mağaza"].isin(["Bornova", "Çankaya"])]
print("Bornova + Çankaya kalem cirosu:", iki["Ciro"].sum())
```

```
ÇIKTI
Toplam adet: 420
     Tarih  Mağaza  Adet
2026-10-01 Kadıköy    23
2026-10-02 Çankaya    21
2026-10-03 Bornova    22
2026-10-03 Çankaya    29
2026-10-04 Kadıköy    29
2026-10-05 Kadıköy    28
2026-10-05 Bornova    27
2026-10-06 Kadıköy    28
2026-10-07 Çankaya    23
Bornova + Çankaya kalem cirosu: 3125.0
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3: kitaplıktan rapor

```
import sqlite3
import pandas as pd

with sqlite3.connect("kutuphane.db") as baglanti:
    kitaplar = pd.read_sql("SELECT ad, yazar, yil, puan FROM kitaplar", baglanti)
kucuk = kitaplar["ad"].str.replace("İ", "i").str.replace("I", "ı").str.lower()
rapor = kitaplar[kucuk.str.contains("a") & (kitaplar["yil"] < 1950)]
rapor.to_csv("kitaplar_rapor.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
print(rapor)
```

```
ÇIKTI
                    ad                 yazar   yil  puan
3  Kürk Mantolu Madonna        Sabahattin Ali  1943     4
5       Kuyucaklı Yusuf        Sabahattin Ali  1937     3
7               Semaver  Sait Faik Abasıyanık  1936     3
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- Önce dosyaya bakın; sonra **read_csv(sep, decimal, encoding, parse_dates/date_format)**.
- **read_excel(sheet_name=…)** (openpyxl), **read_sql(sorgu, bağlantı)**; kaydetmek **to_csv(…, encoding="utf-8-sig")**, **to_excel**.
- Okuduktan sonra mutlaka **shape, head, info** ile kontrol.
- Filtre: **df[(…) & (…)]**, **isin**, **between**, **.dt**, **.str.contains**, **query**.
- Seçip güncellemek için **loc[koşul, "sütun"]**; zincirleme atama işe yaramaz.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Açık veri keşfi

İBB Açık Veri Portalı, TÜİK ya da Kaggle'dan küçük bir CSV/XLSX indirin. Doğru ayarlarla okuyun; shape, info, head çıktıları ve 3 farklı filtre sorusu yazıp cevaplayın.

2 • ZORUNLU

Harcamalar Excel'de

Ders 20 harcama tablonuzu Excel'e kaydedin, geri okuyun; son 3 günün harcamaları, "Market" içeren kategoriler ve 200 TL üstü harcamalar.

3 • BONUS

Film arşivi → Pandas

Ders 15'teki filmler.db'yi read_sql ile okuyup yönetmen adında arama yapan ve sonucu Excel'e kaydeden bir fonksiyon yazın.

Teslim: ders21_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 11 • GÜN 2

Pandas 3: gruplama ve analiz

Bugün mağaza başına toplamı bir döngüyle bulduk. Gelecek ders tek satırda ve çok daha fazlası:

- groupby ve agg: grup başına toplam, ortalama, sayı
- pivot_table: çapraz tablolar
- merge: iki tabloyu birleştirmek (satışlar + hedefler)
- stack/unstack • analiz ve Excel raporu

Önizleme

```
print(df.groupby("Mağaza")["Ciro"].sum())
```

```
Mağaza
Bornova    16260.0
Kadıköy    17140.0
Çankaya    13835.0
Name: Ciro, dtype: float64
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
read_csv belgeleri	pandas.pydata.org/…/pandas.read_csv.html
Okuma/yazma rehberi (IO tools)	pandas.pydata.org/docs/user_guide/io.html
Filtreleme: indexing ve query	pandas.pydata.org/docs/user_guide/indexing.html
İBB Açık Veri Portalı	data.ibb.gov.tr
TÜİK Veri Portalı	data.tuik.gov.tr
Kaggle veri setleri	kaggle.com/datasets